

Pernyataan Masalah

Diberikan dua permutasi dari $1, \dots, n$: $R_1, \dots, R_n$ dan $C_1, \dots, C_n$.

Kita punya sebuah grid dengan n baris horizontal dan n kolom vertikal. Kamu akan mewarnai setiap kotak dengan warna hitam atau putih agar memenuhi syarat berikut.

- Untuk setiap $i = 1, \dots, n$, baris ke- i dari atas memiliki tepat R_i kotak berwarna hitam.
- Untuk setiap $j = 1, \dots, n$, kolom ke- j dari kiri memiliki tepat C_j kotak berwarna hitam.

Terbukti bahwa, dengan batasan masalah ini, hanya ada satu cara unik untuk mewarnai grid agar syarat tersebut terpenuhi.

Kamu diberikan q pertanyaan $(r_1, c_1), \dots, (r_q, c_q)$. Untuk setiap $i = 1, \dots, q$, cetak `#` jika kotak di baris ke- r_i dari atas dan kolom ke- c_i dari kiri berwarna hitam; cetak `.` jika kotak tersebut berwarna putih.

Batasan

- $1 \leq n, q \leq 10^5$
- $R_1, \dots, R_n$ dan $C_1, \dots, C_n$ masing-masing adalah permutasi dari $1, \dots, n$.
- $1 \leq r_i, c_i \leq n$
- Semua nilai input adalah bilangan bulat.

Input

Input diberikan melalui Standard Input dengan format berikut:

```
n
R1 ... Rn
C1 ... Cn
q
r1 c1
⋮
rq cq
```

Output

Cetak sebuah string dengan panjang q yang karakter ke- i adalah jawaban untuk pertanyaan ke- i .

Contoh 1

Input	Output
5 5 2 3 4 1 4 2 3 1 5 7 1 5 5 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	##### #...# #.#.# ###.##

Syarat-syarat terpenuhi dengan mewarnai grid seperti berikut.

```
#####
#...#
#.#.#
###.#
....#
```